

ロボット技術ニュース週間サマリー - 2026-10-03

Weekly robotics technology summary for めし / Reptile Environment OS

対象期間: 2026-09-27～2026-10-03

入力レポート

- 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03 の日次7本
- 不足日はなし。各日次に記録された一次情報と、その公開日・対象範囲を入力として整理した。

今週の大きな流れ

1. 安全は機体内AIだけでなく、外部監視・設備・手動系の多層構成へ

NVIDIAのモデル外エージェント監視と、Agility Robotics / FORTによるDigit 5の安全ペンダント、機体通信、設備側インターフェースが同じ方向を示しました。認識や方策が誤っても、許可外操作や連続再試行を独立層が検出し、物理停止と手動復帰を維持する必要があります。

2. 不確実性は一つの信頼度ではなく、知覚・推論・行動ごとに扱う

人と同居するEmbodied AI、基盤モデル時代の不確実性、海中のGPS断・濁り・通信断、Neuro-Symbolic制約が並びました。センサー故障、認識の曖昧さ、計画の制約違反、操作結果の不確かさは原因も対処も違います。分からない時に確認し、通信断や欠測時に安全側へ戻る状態遷移が重要です。

3. 接触作業はセンサー精度ではなく、入力から停止までを通して評価する

人・ロボット接触の生体力学データ、触覚から行動までの評価、器用な操作向けセンサーとアクチュエータ、建設組立の適応制御が続きました。接触を伴う作業では、校正、遅延、力の飽和、位置ずれ、故障検知、停止と復帰を一つの系として試す必要があります。

4. ロボット学習はデータ・シミュレーション・実機の再現可能な基盤へ

ロボット学習のライフサイクル基盤、構成可能な感覚学習、産業現場への移行、ProjectSimのベンチマーク整理が、成功率の背景条件を残す必要性を示しました。物体、照明、初期姿勢、機体構成、データ版、失敗分類、試行回数をそろえなければ、別環境へ移した時の危険を評価できません。

5. 導入拡大と同時に、構成変更・基盤保守・退役までが製品設計になった

再構成モジュラーロボット、移動式双腕システム、ROSのARM64 RPM検討、Figure 02の退役は、導入後のライフサイクルを浮かび上がらせました。構成IDごとの再校正、CI資源と保守責任、認証情報の消去、電池を含む安全な廃棄まで計画して初めて、持続可能なロボット運用になります。

ユグ的に気になるロボット技術特集

今週いちばん気になるのは、**方策と独立安全層を分離し、同じ時刻軸の証拠で両方を検証すること**です。

1. AI方策は目標、候補経路、説明までに限定する。
2. 接近禁止、速度、力、温度上限、連続再試行、緊急停止は独立した決定論的層へ置く。
3. センサー、認識、命令、制御、停止信号を共通時刻で保存する。
4. 欠測、通信断、位置ずれ、接触検知故障を模擬し、安全側へ遷移するか確認する。
5. 機体やセンサーの構成変更時は構成IDを変え、以前の校正や許可を自動継承しない。

ぬし向け実験候補

- アクチュエータを外した模擬環境で、許可外命令、通信断、連続再試行を独立監視層が止めるか試す。
- ダミー容器を使い、初期位置、照明、重量、試行回数、停止条件を固定して搬送結果を比較する。生体は試験対象にしない。
- センサー交換やARM機の更新前後で同じログと模擬入力を再生し、欠測検出、通知、手動復帰が維持されるか確認する。

来週も追いたいこと

- 設備側安全インターフェースと機体側停止の標準化
- 知覚・計画・操作の不確実性を分離した評価方法
- 接触作業における力制限、遅延、停止、復帰の統合試験
- 構成変更と退役を含むロボット資産のライフサイクル管理

Generated by ヌグ  from memory/robotics-news-weekly/2026-10-03.md